

Air_Defense (v2) vs IADS_C2 (main)

상세 비교 문서



모의 논리 · 탐지~요격 파이프라인 · 장단점 · 구현 방법 · 평가지표(MoE/MoP) · 용어 설명

작성일	2026-07-24
비교 대상	DaehyunY00/Air_Defense — v2 브랜치 (커밋 5465f3f) DaehyunY00/IADS_C2 — main 브랜치 (커밋 73226b2)
대상 독자	방공·M&S 비전문가 포함 일반 독자
분석 방법	두 저장소의 소스 코드·설계 문서(ADR)·테스트 전수 정적 분석

본 문서에서 다루는 두 시뮬레이터의 모든 수치·좌표·확률은 공개자료 기반의 정책연구용 개념값이며 실제 작전자료가 아닙니다.

목차

1. 요약 — 한눈에 보는 비교
2. 두 시뮬레이터는 무엇인가 (배경과 목적, 쉬운 소개)
3. 시뮬레이션의 모의 논리 (시간 진행 방식, 대기행렬 vs 물리 모델, 난수와 재현성, 몬테카를로, 비교 공정성 장치)
4. 탐지~요격 파이프라인 (킬체인 단계별 비교, 실패 모드, 고충실 물리 모드)
5. 사용한 지표 — MoE / MoP (지표 체계, 핵심 지표 정의, 통계 검정과 전환점)
6. 구현 방법 (기술 스택, 아키텍처, 테스트, 문서화 규율)
7. 장점과 약점 (근거 기반 강점/한계, 상호 보완 관계)
8. 종합 결론 — 무엇이 같고 무엇이 다른가
9. 용어 설명 (비전문가용 용어집)
10. 부록 — 분석 대상 스냅샷 정보

이 문서를 읽는 법

각 장의 시작에 있는 초록색 상자는 해당 내용을 일상 언어로 풀어 쓴 요약입니다. 전문 용어가 나오면 9장 용어 집에서 찾아볼 수 있습니다. 본문에서 **AD**는 Air_Defense(v2), **IC**는 IADS_C2(main)를 가리킵니다.

1. 요약 — 한눈에 보는 비교

💡 쉽게 말하면

두 프로젝트 모두 "방공 지휘통제(C2) 조직 구조를 바꾸면 미사일·무인기 방어 성과가 얼마나 좋아지는가"를 컴퓨터 모의실험으로 수치화하는 웹 시뮬레이터입니다. 다만 접근법이 다릅니다. Air_Defense는 지휘통제 조직을 "업무가 밀리는 창구(대기행렬)"로 보고 병목을 찾는 운영분석(OR) 스타일이고, IADS_C2는 레이더 물리(전파, 지구 곡률, 미사일 비행)까지 계산하는 공학 시뮬레이션 스타일입니다.

1.1 핵심 정체성

항목	■ Air_Defense (v2) — "K-JAMDS C2 시뮬레이터"	■ IADS_C2 (main) — "KIDA ADSIM v2.0"
비교 질문	K-JAMDS의 As-Is(분절형) vs To-Be(통합형) C2 — "육·공군이 음성 전화로 협조하는 현재" vs "JAMDC2 통합 데이터링크 미래"	선형 3축 C2(KAMD/MCRC/국지방공 결재라인) vs Kill Web(미군 IBCS 개념 — "어느 센서든, 최적의 사수가")
모의 철학	C2를 대기행렬 네트워크(M/M/c/K)로 추상화 — 처리 용량·병목·책임공백이 주인공	EADSIM-Lite 물리 모델 — 레이더 방정식·요격 기하·미사일 비행이 주인공
시간 진행	순수 이산사건 시뮬레이션(DES) — 사건이 있을 때만 시계가 점프	하이브리드 — 이산사건 스케줄러 + 0.02초 물리 서브스텝 적분
시각화	Leaflet 2D 지도 (+ SVG 폴백)	Cesium 3D 지구본 (궤적·요격 3D 애니메이션)
재현 시나리오	KJADS 구축안 3대 문제 상황(교전중복·무인기 대응 실패·섞어쓰기) — 2022.12.26 무인기 사건 확대 재현 포함	표준 파상공격·측면우회·복합공격·무인기 포화 등 6개 시나리오 (16턴 대규모 파상 포함)
테스트	커스텀 Node 러너 — 30개 스위트 · 735개 어서션	Vitest — 237개 파일 · 약 2,490개 케이스
설계 문서	ADR 12개 + V&V 보고서 + 편향 원장 + 파라미터 근거표(params.md)	ADR 55개 이상(ADR-078까지) + 파라미터 신뢰등급 원장(params-ledger)

1.2 가장 중요한 발견 — 두 프로젝트는 "수렴"하고 있다

두 저장소는 경쟁 관계가 아니라 상호 이식 관계입니다. Air_Defense v2는 IADS_C2의 물리 엔진(SNR 탐지, 레이더 수평선, 센서 4상태, PSSEK/PIP 등)을 "모델 충실도: IADS_C2 물리" 옵션으로 통째로 이식했고(js/model/iads/*), 반대로 IADS_C2는 Air_Defense가 개발한 분석 지표(파이프라인 퍼널, 구조적 누출 비율)를 역수입했습니다(2026-07-22 작업 기록). 즉, Air_Defense = "C2 병목 분석 프레임" + (옵션) IADS_C2 물리, IADS_C2 = "물리 충실 엔진" + (역수입) C2 분석 지표라는 구조입니다.

1.3 어느 쪽을 언제 보아야 하나

알고 싶은 것

더 적합한 시뮬레이터

이유

"C2 조직 개편(통합)의 효과는 어느 조건에서 큰가?"	AD Air_Defense	병목·책임공백·처리용량 임계 전환점을 도출하도록 설계됨
"이 배치로 이 위협을 물리적으로 요격할 수 있나?"	IC IADS_C2	레이더 수평선·섹터·요격 봉투·비행시간을 실제로 계산
"정책 보고서에 넣을 통계적 유의성 있는 개선 폭"	양쪽 모두	둘 다 같은 시드 짝지은 몬테카를로 + 95% 신뢰구간 제공
"센서·무기 개별 체계의 기여도"	IC (일부 한계)	체계별 물리 파라미터 보유. 단, 센서 기여 지표는 미관측 명시
"위협 강도가 세지면 어디서부터 무너지나?"	AD	ρ (이용률) 임계 돌파 강도·격차 최대점을 자동 산출

2. 두 시뮬레이터는 무엇인가

💡 쉽게 말하면

적 미사일이나 무인기가 날아올 때, 이를 막는 과정은 "레이더가 본다 → 지휘소가 판단한다 → 미사일 부대에 쏘라고 명령한다 → 요격한다"의 연쇄입니다. 이 연쇄에서 기계(레이더·미사일)의 성능만큼 중요한 것이 조직(지휘통제, C2)의 구조입니다. 부서끼리 전화로 협조하는 조직과 통합 전산망으로 즉시 공유하는 조직은, 같은 장비를 갖고도 결과가 다릅니다. 두 시뮬레이터는 바로 이 "조직 구조의 차이가 만드는 성과 차이"를 숫자로 보여주기 위해 만들어졌습니다.

2.1 Air_Defense (v2) — K-JAMDS C2 시뮬레이터

한국형 합동방공체계(K-JAMDS) 구축 논의에서 제기된 3대 문제 상황을 1:1로 재현하고, 현재의 분절형 지휘구조(As-Is)와 미래의 통합형 지휘구조(To-Be)를 같은 조건에서 돌려 비교하는 웹 시뮬레이터입니다.

- SC1 — 교전 중복·책임 공백: 침투 항공기가 육군 군단·공군·수도방위사령부의 책임구역 경계 부근으로 접근할 때, 음성 협조에 의존하는 현 구조에서 생기는 중복교전(두 부대가 같은 표적에 각각 사격)과 책임공백(서로 상대가 쏠 줄 알고 아무도 안 쏘) 위험을 재현합니다.
- SC2 — 무인기 대응 실패: 2022년 12월 26일 북한 소형 무인기 침투 사건을 확대 재현(무인기 8대 동시 남파 + 후속 6대)합니다. 저고도·저속·소형 표적의 반복 탐지 소실과 육·공군 센서 융합 부재를 다룹니다.
- SC3 — 전략적 섞어쏘기: 전투기·무인기·탄도미사일·방사포가 동시에 섞여 날아오는 복합 공격입니다. 지휘소 처리용량이 임계(이용률 $p \geq 0.9$)를 넘는 구간에서 As-Is ↔ To-Be 개선폭을 정량화합니다.

기본 배치는 총 64개 노드(기존 24노드 + 천마·천궁-II 포대 10세트 40노드)로 구성되며, 고해상도 배치(HANBANDO MINI/FULL)와 지휘소 무력화 상황(MCRC 파괴, KAMDOC 파괴)도 선택할 수 있습니다.

2.2 IADS_C2 (main) — KIDA ADSIM v2.0

한국군 통합방공체계(IADS)의 선형 3축 C2(탄도탄은 KAMD 계선, 항공기는 MCRC 계선, 저고도는 육군 국지방공 계선이 각각 따로 결재)와 미 육군 IBCS 개념을 본뜬 Kill Web(모든 센서 정보를 1초 만에 융합하고, 어떤 위협이든 가장 유리한 사수에게 배정) 구조를 비교하는 M&S(Modeling & Simulation)입니다. 미 공군의 표준 방공 시뮬레이션 EADSIM의 핵심 개념만 추려 브라우저에서 돌아가게 만든 "EADSIM-Lite" 방법론을 따릅니다.

- 레이더 방정식(SNR), 지구 곡률에 의한 레이더 수평선, 레이더 반사면적(RCS)의 비행 단계별 변화까지 계산하는 물리 기반 탐지 모델
- 무기·위협·거리·접근각별 격추확률 참조표(PSSEK)와 예상요격점(PIP), 미사일 비행시간(flyout)을 검사하는 물리 기반 교전 모델
- Cesium 3D 지구본 위에서 위협 궤적·요격탄 비행·레이더 커버리지를 입체적으로 보여주는 3D 시각화
- 같은 조건을 수백 번 반복하는 몬테카를로 분석 전용 화면(mc.html)과 이를 병렬 처리하는 웹워커 풀

2.3 공통의 뿌리와 공통 규율

공통점	내용
순수 웹 기술	둘 다 백엔드 서버 없이 브라우저에서 완결(정적 호스팅 가능). 바닐라 자바스크립트.
개념값 원칙	모든 수치·좌표는 공개자료 기반 정책연구용 개념값 — 실제 작전자료 아님을 양쪽 모두 문서 첫머리에 명시
같은 시드 짝지은 비교	두 아키텍처(As-Is/To-Be, Linear/Kill Web)에 완전히 같은 난수 시드를 주어, 성과 차이가 "운"이 아닌 "구조"에 서만 나오게 함
ADR 문서화 규율	모든 모델링 결정을 ADR(Architecture Decision Record)로 남기고, 파라미터마다 출처·신뢰등급(A/B/C)을 기록
기능 플래그·되돌리기	개선 사항을 켜고 끌 수 있게 하여, 끄면 이전 결과와 비트 단위로 일치함을 테스트로 증명

3. 시뮬레이션의 모의 논리

💡 쉽게 말하면

시뮬레이션에는 크게 두 유파가 있습니다. ① 이산사건 방식(DES)은 은행 창구 모형처럼 "손님 도착, 업무 시작, 업무 완료" 같은 사건이 일어나는 순간으로만 시계를 점프시키는 방식이고, ② 시간步進(time-stepped) 방식은 영화 필름처럼 아주 짧은 간격(예: 0.02초)마다 모든 물체의 위치를 다시 계산하는 방식입니다. Air_Defense는 ①의 정석이고, IADS_C2는 ①로 "결정의 순간"을 잡되 그 사이 미사일·항공기의 움직임은 ②로 적분하는 혼합형입니다.

3.1 시간 진행 방식

AD Air_Defense — 순수 이산사건 시뮬레이션(DES)

핵심 엔진은 `js/engine/sim-engine.js` (약 2,860줄)의 `Simulation` 클래스입니다. 이진 최소힙(min-heap) 이벤트 큐에서 사건을 꺼내 처리하는 전형적 DES 구조로, 사건 종류는 위협 발생(SPAWN) → 탐지(DETECT) → 노드 도착 (ARRIVE_NODE) → 서비스 완료(SERVICE_END) → 공역 이탈(EXIT) 등입니다. 같은 시각에 여러 사건이 몰릴 때의 순서 모호성은 (시각, 우선순위, 일련번호) 3중 정렬로 제거합니다 (서비스 완료 → 도착 → 탐지 → 발생 → 이탈 순). 기본 관측창은 30분(1,800초)입니다.

분석은 3계층으로 포개져 있습니다: ① 해석적 근사(Erlang-C 공식으로 즉석 병목 추정) → ② DES 본실행(확률적 사건 재현) → ③ 몬테카를로(DES 다중 반복으로 신뢰구간 산출). 빠른 근사와 정밀 모의를 상호 교차검증하는 구조입니다.

IC IADS_C2 — 이산사건 스케줄러 + 물리 서브스텝 하이브리드

`discrete-event-scheduler.js`가 "결정 이벤트"를 (시각, 우선순위, 일련번호) 정렬 큐로 스케줄하고, `discrete-event-runner.js`가 다음 이벤트 시각까지 엔진을 0.02초 고정 서브스텝으로 쪼개 전진시킵니다. 각 서브스텝에서 10개 내부 전이를 고정 순서로 호출합니다:

재장전 → 센서 → 운용모드 → 킬체인 → 대기지시 → 계획정리 → 교전 → BDA → 위협이동 → 요격탄이동

미사일 비행·비례항법 유도(PNG)-궤적 적분처럼 연속 물리가 필요한 부분은 서브스텝에서 계산하고, "언제 판단·발사 하나"는 이벤트로 스케줄하는 절충입니다. 시각화용 실시간 프레임 러너(`requestAnimationFrame`)와 분석용 이산사건 러너가 같은 엔진을 공유하며, 서브스텝 세분화가 난수 소비 순서를 바꿔 결과가 흔들렸던 결함과 그 보정 이력까지 코드 주석에 정직하게 남겨 두었습니다.

3.2 무엇을 모델링하는가 — 대기행렬 vs 물리

AD "지휘소는 창구다" — M/M/c/K 대기행렬 네트워크

💡 M/M/c/K란?

대기행렬 이론의 표준 표기입니다. 손님(항적 보고)이 무작위 간격(M)으로 도착하고, 창구 업무시간도 무작위(M)이며, 창구가 c개, 대기실 정원이 K명인 은행 지점을 떠올리면 됩니다. 대기실이 꽉 차면 손님은 발길을 돌립니다 — 시뮬레이터에서는 이것이 "지휘소가 항적을 처리하지 못해 위협이 그냥 통과(누수)"가 됩니다.

- C2 노드: 서버 c개·대기실 K의 대기행렬. 항적당 처리시간은 지수분포(모드별로 다름 — 예: As-Is 음성협조 180초 vs To-Be 데이터링크 2초).
- 슈터(무기): 교전 채널을 서버로 하는 대기행렬($K = \text{채널} \times 2$). 요격 성공은 삼각분포 확률(P_k) 추첨.
- 센서: 10초 주기 스캔, 스캔당 탐지확률 P_d . 모드별 융합 — As-Is는 최고 성능 센서 하나 값(max), To-Be는 여러 센서 결합 확률 $1 - \prod(1 - p_i)$.
- 위협: 7종(소형무인기·저속기·헬기·전투기·순항미사일·단거리탄도탄·대형방사포), 체공시간(dwell)이 지나면 이탈=누수.
- 이용률 ρ : 창구가 바쁜 시간 비율. $\rho \geq 0.7$ 주의, $\rho \geq 0.9$ 병목, 대기실 초과 드롭 발생 시 포화로 판정.

핵심 설계 사상: 병목을 하드코딩하지 않는다. 병목은 [위협 도착률 $\lambda \times$ 조직 토폴로지 $\times$ 창구 용량]의 상호작용에서 도출되며, 시나리오·강도·시드를 바꾸면 병목 위치가 이동합니다. "결론을 심어놓은 시뮬레이터"라는 비판을 반증 가능성으로 방어하는 구조입니다.

IC "레이더는 물리다" — EADSIM-Lite 물리 모델

- 탐지: 레이더 방정식 기반 — $SNR = (R_{ref}/d)^4 \times (RCS/RCS_{ref})$, $P_{detect} = \min(0.99, \sqrt{SNR} \times 0.95)$ 에 재밍·전자대응(ECM) 감쇠를 곱합니다.
- 기하 게이트: 지구 곡률에 의한 레이더 수평선($\sqrt{2Rh_1} + \sqrt{2Rh_2}$), 방위·고각 섹터, 최저고도를 SNR 계산 이전에 검사 — 수평선 아래·섹터 밖 표적은 아예 안 보입니다. (패트리엇 레이더의 고정 섹터 $\pm 45^\circ$ 가 "측면 우회 누출" 시 나리오의 핵심 장치)
- 센서 상태머신: 미탐지→탐지→추적→사격통제(FIRE_CONTROL) 4상태. 사격통제급 추적 없이는 발사 불가, 3회 연속 미탐지 시 추적 상실.
- 탄도 물리: 발사 시 속도 0 → 부스트 종료 시 최고속 → 에너지 보존 감속/가속 → 종말 단계 감속. RCS도 부스터 화염($\times 3.0$)→중간→재돌입체($\times 0.5$)로 변화.
- 교전 판정: 300초 지평선에서 요격 봉투 진입 + 요격탄 도달 가능(flyout) 최초점을 PIP로 잡고, PSSEK 표에서 거리·접근각별 격추확률을 조회. 발사 순간 난수로 명중이 사전 결정되고, 비행은 시각 연출(단, 연료 부족·발사시기 상실은 실패).
- 교리: Shoot-Look-Shoot(1발 쏘고 확인 후 재발사) / Shoot-Shoot(2발 동시, 복합 $P_k = 1 - (1 - p)^2$).

3.3 난수와 재현성 — 둘 다 "같은 시드 = 같은 결과"

AD Air_Defense		IC IADS_C2
난수 생성기	Mulberry32 (시드 고정 시 완전 재현)	Mulberry32 (동일)
공정 비교 장치	CRN(공통난수): 위협 도착 전용 난수 스트림을 분리 — As-Is와 To-Be가 완전히 같은 위협 열을 마주하게 하여 차이가 오직 C2 구조에서만 나오게 함	도메인별 서브스트림: 센서 스캔·격추 추첨·통신 지연·상관 등 용도별 + 개체별 독립 난수 스트림 — 이벤트 처리 순서가 바뀌어도 결과 불변(순서 독립 재현성)

재현 검증	전 기능 플래그 OFF 시 개선 이전 결과와 비트 단위 일치 (bit-exact) 회귀 테스트	리플레이 트레이스 v3 — 실행 기록을 저장해 엔진 재실행 없이 분석·재생, byte-identical 결정성 테스트
----------	---	--

3.4 몬테카를로 — "한 번의 운"을 "수백 번의 통계"로

💡 몬테카를로란?

주사위가 들어간 시뮬레이션은 한 번 결과만 보면 운에 속을 수 있습니다. 그래서 시드를 바꿔가며 수십~수백 번 반복하고 평균과 95% 신뢰구간(진짜 값이 있을 법한 범위)을 계산합니다. 특히 두 구조를 비교할 때는 같은 시드 끼리 짝지어 차이(Δ)를 구하는데, 이 차이의 신뢰구간이 0을 포함하지 않으면 "우연이 아니라 구조 덕분"이라고 말할 수 있습니다.

AD Air_Defense		IC IADS_C2
반복 수	최소 30회~최대 500회, 주지표 신뢰구간 반폭 ≤ 0.01 이면 조기 수렴 종료	배치 실행 + <code>--auto-n</code> (목표 신뢰구간 도달까지 표본 자동 확대)
통계 계산	Welford 온라인 평균/분산(수치 안정), CI 반폭 = $1.96 \cdot s / \sqrt{n}$	mean/std/min/max/ci95/p10/p50/p90 집계
유의성 검정	쌍대복제(paired): 같은 시드의 To-Be-As-Is 차이 Δ 의 95% CI가 0 제외 여부	동일 시드 짝 Δ =KillWeb-Linear 집계(aggregatePaired), 완주(complete) 시드 교집합만 사용
민감도 분석	5개 인자(서비스·지연·탐지·Pk·강도) $\pm 20\%$ 토네이도 차트	전환점 도출(용량·강도) + 반사실 위증 검정(falsification)

3.5 "비교가 공정한가"를 지키는 장치 (두 프로젝트의 백미)

AD 기능 플래그 + 편향 원장

모든 개선(격추확률 스키마, 절단 보정, 비용 인식 배정 등)이 개별 토글입니다. 전부 끄면 개선 이전과 비트 단위 일치 — "고치다 보니 To-Be에 유리하게 바뀐 것 아니냐"는 의심을 되돌리기 증명으로 방어합니다. 나아가 편향 원장이 각 개선이 결론을 어느 방향으로 움직였는지(예: 절단 보정이 To-Be 개선폭을 +32.2%p 이동) 스스로 고발합니다.

IC 단일 알고리즘 + 위증 검정

사수 선정 알고리즘(selectShooter)은 Linear/Kill Web 공용 단일본이며, 두 구조의 차이는 오직 4개 "정보 레버" (링크 지연, 결재 단계 수, 정보 공유 범위, 지휘 정체성)에서만 발생합니다. 한때 있던 Kill Web Pk +10% 보너스도 ADR-051로 폐지(교전 물리는 양쪽 동일). falsification.js 는 어떤 개선 노브가 한쪽 구조에만 유리하게 작동하는지 양팔 반사실 실험으로 검정합니다(중립/구조결합 판정).

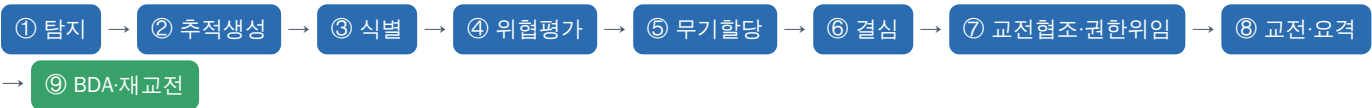
4. 탐지~요격 파이프라인

💡 쉽게 말하면 — "킬체인"이란?

화재 신고에 비유하면: 연기 감지(탐지) → 어느 건물인지 확인(추적·식별) → 상황실 판단(위협평가) → 어느 소방서를 보낼지 결정(무기 배정) → 출동 명령(교전명령) → 진화(요격) → 불이 꺼졌는지 확인(피해평가, BDA) → 안 꺼졌으면 재출동(재교전). 이 연쇄를 군에서는 킬체인이라 부르고, 표준 틀로 F2T2EA(찾고-고정하고-추적하고-조준하고-교전하고-평가)를 씁니다. 어느 한 고리라도 끊기면 위협이 그냥 통과하는데, 이를 누수(leak)라고 합니다.

4.1 AD Air_Defense — 9단계 F2T2EA 확장 파이프라인

표준 F2T2EA에 (i) 교전협조·권한위임 단계, (ii) 위협평가(TE)와 무기할당(WA)의 분리, (iii) BDA→재교전 페루프를 더한 9단계입니다.



단계	무슨 일이 일어나나	실패하면 (누수 사유 코드)
① 탐지	축선·위협 종류를 담당하는 센서가 10초 주기로 스캔. 스캔당 탐지확률 = 센서 Pd × 위협 특성. As-Is는 최고 센서 하나, To-Be는 다중 센서 결합 확률로 융합	no_sensor (센서 없음), not_detected (끝까지 미탐지)
② 추적생성	가장 빠른 보고 링크로 담당 지휘소에 항적 전달. As-Is의 핵심 문제 재현: 커버하는 다른 지휘소들에도 "유령 항적"이 중복 생성(팬아웃) — 같은 표적을 여러 부대가 각자 처리. To-Be는 센서→JAMDC2 직결이라 중복 없음	no_report_path (보고 경로 없음)
③④⑤ 식별·평가·할당	지휘소 대기행렬(M/M/c/K)의 단일 서비스로 통합 처리(개별 미분리는 문서에 명시된 한계). 대기실 초과 시 항적 드롭	overflow:노드명 (처리용량 포화)
⑥ 결심	위협별 자동화 수준(사전승인/감독하 자동/사람 개입)에 따라 결재 흐름을 생략·단축. 승인권자가 자기 자신이면 흐름 생략	responsibility_gap (승인 경로 부재)
⑦ 교전협조·권한위임	As-Is 육↔공 협조는 음성 180초(핵심 병목). 승인권자 대기열이 임계를 넘으면 동적 권한위임(분권) 발동. 중복 항적 계통이 체공시간 내 협조에 실패하면 중복교전(요격탄 이중 소모)으로 기록	responsibility_gap , 중복교전
⑧ 교전·요격	명령 링크 지연 + 슈터 교전채널 점유(교전시간). 교전창 검사: 명령지연+교전시간이 남은 체공시간 안에 들어야 발사. 요격 성공은 삼각분포 Pk 추정	no_shooter , no_engage_window , no_ammo , capacity_full
⑨ BDA·재교전	실패 시 체공창 안에서 재교전, 표적당 최대 3회. 옵션: 연발(salvo k=2), 재교전 상관(frailty p=0.7 — 한 번 빗나갈 표적은 다시 빗나갈 가능성 ↑)	missed (기회 소진), timeout:engage

관측창(30분) 종료 시까지 미해결된 위협은 timeout:c2 (한 번도 교전 못함 — 구조적 실패)와 timeout:engage (교전은 했으나 미해결)로 분리 집계됩니다. 이 구분이 "C2 구조 때문인가, 그냥 운이 나빴나"를 가르는 장치입니다.

4.2 IC IADS_C2 — 물리 게이트가 촘촘한 킬체인



단계	무슨 일이 일어나나	실패 모드
① 위협 발생	파상(wave) 스케줄로 등장. 탄도탄은 +120초 지연 파상	—
② 센서 탐지	기하 게이트(레이더 수평선·섹터·최저고도) 통과 후 SNR 계산 → 스캔마다 확률 추적	수평선 아래/섹터 밖(측면우회 누수), 재밍·ECM 감쇠
③ 추적	탐지→추적→사격통제 상태 전이(센서별 전이시간, 예: 그린파인 10초+12초). 3연속 미탐지 시 추적 상실	추적 상실(사격통제급은 추적급으로 강등)
④ 상관·식별	추적을 하나의 표적으로 묶는 상관 판정 — 정상/오상관/실패를 확률 추적	상관 실패 → 항적 미생성(교전 자체가 안 됨), 오상관 → 과잉교전
⑤ C2 결재 전파	토폴로지 간선을 대기→전송→큐→처리→완료 5상태로 전이. 처리시간 = 체계시간 + 운용원 숙련도 × 자동화 계수. Linear: 결재 3단계(KAMD작전소→ICC→ECS), Kill Web: 2단계(IAOC→EOC), 전 링크 1초	링크 두절(∞), 지휘소 용량 0, 선입선출 대기 지연
⑥ 가시 항적 구성	아키텍처 차이의 코드 실행: Linear는 자기 레이더 직접탐지 + 신선도 감점(형제 부대와 비공유), Kill Web은 모든 센서를 1초 만에 웹 융합	Linear에서 그린파인 사격통제급 항적 비가시 등
⑦ 지휘관·사수 선정	4상황 매트릭스(정상/MCRC 파괴/KAMDOC 파괴 등)로 지휘권 결정 → 공용 단일 selectShooter가 탄약·부하·거리·격추확률·신선도로 점수화 → 충돌 시 탄도탄 우선·선착순 조정	후보 전무(교전 생략), 후보 전원 탈락
⑧ 자산 배정	자산 6상태 관리, J-4 잠금(타 포대 재배정 금지), 발사대 단위 재장전 900초	자산 고갈, 재장전 중
⑨ 교전명령	(옵션 ADR-071) MCRC는 정상이나 특정 명령이 지연·유실되는 중간상태 — 사전위임권한+교전규칙 전부 충족 시에만 하위 제대 제한 교전	명령 지연·유실 → 위임교전 또는 미교전
⑩ 발사·요격	5단계 검사(요격점 존재→사격통제급 추적→발사시기→연료→PSSEK 조회 후 $P_k \geq 0.10$)를 통과해야 발사. 명중은 발사 시 사전 결정, 요격탄 비행은 물리 적분	no_feasible_pip, no_fire_control, too_early, fuel_insufficient, pk_too_low, capacity_full
⑪ BDA·누수 판정	도달 시 명중/빛나감 적용, Shoot-Look-Shoot 재발사 판단. 누수 시 누수 내러티브 — 그 위협의 탐지→기각사유→누수 전 과정 타임라인을 기록에서 재구성	THREAT_LEAKED (전 시도 실패/미시도)

4.3 파이프라인 비교 — 같은 뼈대, 다른 살

비교 항목	AD Air_Defense	IC IADS_C2
탐지 실패의 원인	확률(Pd 추적)과 커버리지 테이블	물리(수평선·섹터·SNR·RCS)에서 도출
지휘소 지연의 원인	대기행렬(서버 수·대기실·서비스 분포)	결재 단계 수 × 링크 지연 × 운용원 숙련도

발사 가능 판정	교전창(남은 체공시간) 산술 검사	요격 봉투·PIP·비행시간·연료·Pk 5중 물리 게이트
중복교전 재현	As-Is 유명 항적 팬아웃 + 음성협조 실패	축간 정보 비공유(3-웹 분리: 상층/국지/주한미군)
재교전 상한	표적당 3회 (+ 옵션 salvo)	S-L-S/S-S 교리 + IADS 네이티브 상한 2발
누수 설명 방식	누수 사유 코드 + 실패 분류 체계(구조적/조건부/비구조적)	위협별 누수 내러티브(타임라인 재구성) + 병목 귀속

4.4 특기 사항 — Air_Defense 안의 "IADS_C2 물리 모드"

Air_Defense v2의 상단 "모델 충실도" 스위치에서 IADS_C2 물리 를 선택하면, 기본(compat) 모드의 추상 확률 대신 IADS_C2에서 이식한 물리 모듈(js/model/iads/*)이 활성화됩니다: 센서 4상태 상태머신(스캔 주기 0.2초), SNR/RCS 탐지, 레이더 수평선, 섹터 게이트, 추적 상실 위험(hazard), 항적 신선도, PSSEK/PIP, 재밍·ECM 보정, 명시적 명령 수명주기. 단, README가 명시하듯 이 모드에서도 지리 진행은 여전히 Air_Defense의 개념 축선이므로, 고해상도 배치의 절대 수치는 전술 성능치가 아니라 "배치·파이프라인 비교값"으로만 읽어야 합니다.

5. 사용한 지표 — MoE / MoP

💡 쉽게 말하면 — MoE와 MoP의 차이

MoE(효과 척도, Measure of Effectiveness)는 "결국 얼마나 막았나"라는 성적표이고, MoP(성능 척도, Measure of Performance)는 "각 단계가 얼마나 빨랐고 어디서 밀렸나"라는 과정 기록부입니다. 성적표만 보면 "왜"를 모르고, 과정만 보면 "그래서 얼마나"를 모르기 때문에 두 시뮬레이터 모두 양쪽을 함께 봅니다. Air_Defense는 여기에 NATO 분석 모범규준(COBP)의 3계층(MoP → MoCE → MoFE)을 명시적으로 채택했습니다.

5.1 AD Air_Defense — NATO COBP 3계층 (18개 지표 감사 문서 보유)

최종 성과 (MoFE — 전력 효과성)

지표	정의	왜 중요한가
누수율 (주지표)	막지 못하고 통과한 위협 ÷ (발생 - 미해결 절단)	방공의 최종 성적. As-Is↔To-Be 비교의 기준 지표
격추율	격추 ÷ 동일 분모	누수율의 짝
절단(censoring) 보정	관측창 종료 시 미해결 위협을 분모에서 제외한 변형 지표들을 병행 제시	30분 창 끝에 걸린 위협을 "막았다"로도 "놓쳤다"로도 왜곡하지 않기 위함
비용교환비	요격탄 비용 ÷ 격추한 위협 가치 (전체 / 저가 포화 위협 부분집합 별도)	"1천만 원짜리 무인기를 30억 원 미사일로 잡는" 비용 비대칭 문제 정량화
방어효율	격추 위협가치 ÷ (격추+누수 위협가치)	비용교환비의 "안 쓰면 최적" 합정을 반전시키는 보완 지표
고가유도탄 보존율	1 - 고가탄(L-SAM급, ≥\$5M) 소모 비중	비싼 요격탄을 아꼈는가

C2 효과성 (MoCE)

지표	정의
중복교전 위협	축선별 히트맵 + 위협 합계 — As-Is에서 두 계통이 같은 표적에 각각 사격한 정도
교전협조 통계	협조 시도 / 중복해소 성공 / 책임공백 / 중복교전 건수
구조적 실패율	누수를 구조적(조직 때문)/조건부/비구조적(운) 3분류한 비율 — "C2 개편으로 고칠 수 있는 몫"
도출 병목 목록	노드·링크·공백을 심각도순 자동 도출(하드코딩 아님)
권한위임 전환	부하 임계 초과로 분권이 발동된 횟수·시점·노드

과정 성능 (MoP)

지표	정의
결심 지연	탐지→최초 교전명령 평균(협조·승인·위임 지연 포함), 그중 음성협조 홀 몫 분리

교전 지연 / 격추시간	발생→최초 교전명령(end-to-end) / 격추까지 시간(격추 건만 — 생존자 편향을 표본수 병기로 경고)
노드 이용률 ρ, 평균대기 Wq	지휘소·슈터별 "창구가 바쁜 비율"과 대기시간. ρ≥0.7 주의 / ρ≥0.9 병목 / 드롭 발생 시 포화
C2 심층 MOP(선택)	자율/긴급/위임 사격 비율, 결심 시점 항적 나이 P50/P90, 상실 기회율, 교전 공백, C2 귀속 누수율, 60초 피크 ρ 등 20여 종

통계·전환점 지표

- 몬테카를로: 95% 신뢰구간, 수렴 판정, 같은 시드 쌍대 유의성 검정
- 민감도 토네이도: 5개 인자 ±20% 스윙 순위
- 임계 전환점: As-Is 지휘소 ρ≥0.9 최초 돌파 강도(rho09CrossX), 누수율 격차 최대 강도(maxGapX), 임계 전/후 평균 개선폭. 실측 예(SC3): ρ 돌파 ×1.5, 격차 최대 ×0.75, 임계 전 개선 50.6%p / 이후 32.4%p — "통합의 효익은 포화 이전 구간에서 더 크다"는 비직관적 발견을 수치로 제시

5.2 IC IADS_C2 — MOE 4종 + 메커니즘 MOP

MOE (결과 지표)

지표	정의
요격률	명중 ÷ 발생 위협 수
누출률	누출 ÷ 발생 위협 수 (주지표)
탄약 효율	명중 ÷ 발사 — 요격탄 1발당 성과
일제사 효율	1발 이상 사격한 위협 중 최소 1발 명중으로 끝난 비율

MOP (중간 메커니즘 — "왜 차이가 났나")

지표	정의
킬체인 지연 분해	발생→탐지 / 탐지→결심 / 결심→발사 / 발사→격추 / 발생→격추, 각각 p10-p50-p90 분위수
C2 부하(c2Load)	노드별 대기·처리 분위수, 이용률 ρ(0.7 주의 / 0.9 병목 — Air_Defense와 동일 임계), 미처리 잔량, 병목 판정(ok/warn/bottleneck/unavailable)
병목 귀속(c2Attribution)	누출 각각을 "대기 중이었나/처리 중이었나/결재 후였나/접촉 자체가 없었나"로 귀속 — 병목이 만든 누출의 몫
지휘 형태 분해	발사의 원인 비율(정식 명령/자율/자위권/긴급), 협조 실패, 책임 미해소, 지시 만료
중복교전을 / 긴급사격률 / 교전 공백	축간 비공유 부작용, 대기지시 긴급발사, 사격 전·누출 전 공백 시간
항적 신선도	결심 시점에 항적 정보가 얼마나 오래된 것이었나(실측)
파이프라인 퍼널 / 구조적 누출	Air_Defense에서 역수입한 지표 — 단계별 생존율 깔때기, 구조 기인 누출 비율

검증·전환점 지표

- 해석 모델 교차검증(c2Analytic): Erlang-C 공식으로 계산한 이론 부하와 시뮬레이션 실측의 괴리를 비정상성 신호로 사용(근사임을 명시)
- 용량 전환점: 병목 판정이 해소되는 증설 배수, 대기 기인 누출이 사라지는 배수 — 미도달 시 0으로 위장하지 않고 `null` 반환
- 강도 전환점 2종 구분: 실용적 격차 임계(효과크기 $|\Delta| \geq 0.05$)와 통계적 분리 임계(쌍 Δ CI가 0 제외)를 별도 보고 — "통계적으로 유의하지만 실무적으로 무의미한 차이"를 걸러냄
- 위증 검정(falsification): 개선 노브가 Linear/Kill Web 한쪽에만 유리한지 양팔 반사실 실험 — 비대칭이면 "구조 결합" 판정

5.3 지표 체계 비교 요약

관점	AD Air_Defense	IC IADS_C2
지표 분류	NATO COBP 3계층(MoP/MoCE/MoFE) 명시 채택	MOE/MOP 2층 (관례적 구분)
주지표	누수율(leakRate) — 절단 보정 변형 병행	누출률(leakRate) — 요격률·탄약효율 병행
병목 임계	동일: $\rho \geq 0.7$ 주의, $\rho \geq 0.9$ 병목 (두 프로젝트가 같은 기준 공유)	
비용 지표	비용교환비·방어효율·고가탄 보존율 — 비용 축이 풍부	탄약 효율 중심(금액 환산 없음)
"왜"의 설명	누수 사유 코드 + 실패 구조성 3분류 + 병목 도출	킬체인 지연 분해 + 병목 귀속 + 누수 내러티브
정직성 장치	생존자 편향 경고, 절단 명시, 편향 원장	미측정 지표는 <code>available:false</code> ·대리지표는 <code>proxyOnly</code> 로 명시, 미도달 전환점 <code>null</code>

6. 구현 방법

💡 쉽게 말하면

둘 다 "설치 없이 브라우저에서 열면 돌아가는" 순수 웹 시뮬레이터입니다. 서버도, 빌드 과정도 없습니다. 차이는 스타일입니다. Air_Defense는 의존성 최소주의(지도 라이브러리 하나만 외부 사용, 인터넷 없이도 여는 단일 HTML 파일 제공)이고, IADS_C2는 현대적 모듈 구조(ES 모듈 + Cesium 3D 엔진 + Vitest 테스트 프레임워크)입니다.

6.1 기술 스택

항목	AD Air_Defense (v2)	IC IADS_C2 (main)
언어/모듈	바닐라 JS, IIFE + window.KJ 전역 네임스페이스 (고충실 모드만 ES 모듈)	바닐라 JS ES2022+ 모듈 전면 사용
외부 의존성	Leaflet 1.9.4 하나 (없으면 SVG 개념도로 자동 대체)	CesiumJS 1.111+ (CDN 직접 로드, 3D 지구본)
백엔드	없음 (정적 파일)	없음 (Vercel 정적 호스팅 설정 포함)
병렬 처리	Web Worker(ES 모듈 우선 + 구형 Classic 폴백)로 DES·몬테카를로·민감도 분리 — 지도 조작 반응성 유지	몬테카를로 워커 풀 + 리플레이 사전계산 워커
오프라인 배포	단일 HTML 658KB(모든 JS-CSS 인라인) — 페쇄망·이메일 공유용, 스크립트로 결정론적 재생성	해당 없음(Cesium CDN 필요)
UI 구성	4탭: 시뮬레이션(지도) / 분석(병목) / Monte Carlo / 근거자료·제약검증. URL 해시 딥링크로 상태 공유	메인 3D 화면(index.html) + 몬테카를로 분석 화면(mc.html), HUD·시나리오 컨트롤

6.2 코드 아키텍처

AD Air_Defense — 계층형 (약식)

js/data/ 노드·링크·위협·시나리오 (모든 파라미터)
js/core/ 난수·합·라우터·제약 검증
js/engine/sim-engine.js ★ DES 코어 (2,860줄)
js/model/iads/ IADS_C2에서 이식한 물리 모듈
js/analysis/ 병목·MC·히트맵·전환점·C2 리포트
js/workers/ 계산 워커
js/ui/ 지도·패널·결과창

IC IADS_C2 — 코어/시각화 분리

src/config/ 무기 데이터(단일 진실 원천)·시나리오·배치·기능 플래그
src/core/ ★ EADSIM-Lite 엔진 약 60모듈 — Cesium 무의존(테스트 용이)
src/core/army-c2/ 육군 C2A-ECS 계층(ADR-056)
src/viz/ Cesium 시각화(코어 이벤트 구독만)
src/web/ MC 분석 UI · src/workers/ 워커

6.3 테스트와 품질 관리

항목	AD Air_Defense	IC IADS_C2
----	----------------	------------

테스트 러너	커스텀 Node 러너(<code>node tests/run-all.js</code>) — 프레임워크 의존성 0	Vitest 3종 구성(기본/무거운 통합/통계 검증)
규모	39개 파일 구문검증 + 30개 스위트 · 735개 어서션	237개 파일 · 약 2,490개 케이스
특징적 테스트	bit-exact 되돌리기 회귀, 제약 어서션(신궁·천마 탄도 탄 요격 불가 데이터+행위 이중검증), 기준선 고정	결정성(byte-identical), 통계 검증 전용 스위트, 반(反) 게이밍 소스 가드, ADR별 E2E, CI 7단계 병합 게이트
설계 결정 기록	ADR 12개 + 통합 감사(G1~G7) + V&V 보고서 + 편향 원장 + 누적 에스컬레이션 스크립트	ADR 55개+(ADR-078까지, 143KB 원장) + 개념→코드 항법 문서 + 작업 기록 100건+
파라미터 근거	<code>docs/params.md</code> (762줄) — 파라미터별 출처·인용문·신뢰도 A/B/C	<code>docs/params-ledger.md</code> — 신뢰등급 A(공개확인)/B(파생추정)/C(설계추정) 원장

6.4 시나리오·배치·무기 데이터 (참고)

AD Air_Defense		IC IADS_C2
시나리오	SC1 경계 중복 / SC2 무인기 burst 8+6대 / SC3 복합 섞어쏘기 — 강도 0.5~3.0배 스윙	표준 파상(7위협) / 측면우회(4) / 한반도 복합(15) / 무인기·순항 포화(20) / 16턴 대규모 파상 A(245)·B(354)
배치	legacy 64노드(천마 5+천궁-II 5 교차) + HANBANDO MINI/FULL 각 3상황(정상/MCRC 파괴/KAMDOC 파괴)	HANBANDO_MINI 3배치(동일 포대, C2 노드만 분기: 정상/MCRC 파괴/KAMDOC 파괴) — N클러스터 5포대+S클러스터 3포대
무기 (요격)	전투기·신궁/천마/비호·천궁·천궁-II/PAC-3-L-SAM·이지스 SM-2 (+legacy 천마·천궁-II 포대) — Pk 삼각분포, 발당 비용, 탄창	L-SAM·천궁-II·PAC-3·THAAD(주한미군 독립축)·천궁-I·천마·비호 — 요격 봉투(Rmin/Rmax/Hmin/Hmax), PSSEK 표, 발사대 수, 재장전 900초, 교리(SLS/SS)
센서	육안감시·방공관제레이더·저고도레이더·TPS-880K-E-737·그린파인·이지스 SPY-1D — Pd·거리 테이블	그린파인 B/C·FPS-117·TPS-880K·L-SAM MFR·천궁 MFR·패트리엇 레이더(섹터 ±45°)·AN/TPY-2 — 거리대별 탐지/추적/사격통제 + 재밍 감수성(밴드별)
위협	7종: 소형무인기·저속기(AN-2급)·헬기·전투기·순항·SRBM(KN-23급)·대형방사포(KN-25급)	5종: SRBM(마하 9)·유도방사포(마하 6)·순항(마하 0.8, 팝업 기동)·항공기·무인기 — 속도·고도·RCS 3구간·ECM 보유
특수 규칙 공유	신궁·천마는 탄도탄 요격 불가 / 주한미군 THAAD·패트리엇은 한국군 지휘와 미연동 독립축 — 두 프로젝트 공통 제약	

7. 장점과 약점

💡 쉽게 말하면

Air_Defense는 "결론을 의심하는 장치"가 강점입니다 — 자기 모델의 편향을 스스로 고발하고, 반대 실험으로 자기 주장을 반박해 봅니다. IADS_C2는 "물리적 그럴듯함"이 강점입니다 — 레이더가 왜 못 보는지, 미사일이 왜 못 달는지를 물리로 설명합니다. 약점은 서로의 강점의 뒷면입니다: Air_Defense 기본 모드는 물리가 없고, IADS_C2는 파라미터 다수가 설계 추정값입니다.

7.1 AD Air_Defense (v2)

강점 (근거 기반)

- 병목 하드코딩 금지 — 병목이 부하×토폴로지×용량에서 도출되어, 반증 가능한 주장 구조
- 엄격한 V&V 문서 — F2T2EA/OODA 매핑, 극한값 검증, Erlang-C 독립 검증(오차 10^{-16}), 2022.12.26 사건 안면 타당성, 적대적 코드리뷰 이력
- 되돌리기 증명 — 전 개선 플래그 OFF = 이전과 비트 단위 일치
- 편향 자기 감사 — 편향 원장 + 에스컬레이션 자기고발(개선폭 $\geq 20\%p$ 이동 시 ● 표시) + 반증 실험으로 "통합하면 절약"을 스스로 반박(절약 효과의 진짜 원인은 C2 통합이 아니라 비용 인식 배정 로직임을 규명)
- 통계 규율 — Welford, CRN 쌍대 검정, 수렴 판정, 절단 보정
- 접근성 — 단일 HTML 파일로 폐쇄망·오프라인 공유 가능

약점·한계 (문서에 명시된 것)

- 파라미터 다수가 신뢰도 C(개념 추정) — 절대값이 아닌 As-Is/To-Be 상대 비교 전용
- 기본 모드에 교전 기하·물리 없음(체공시간·Pk로 추상화) — 고충실 모드에서만 보완
- 2D·개념 좌표(4개 축선) — 실제 커버리지 중첩·사각은 근사
- 식별·평가·할당 3단계를 단일 지수 서비스로 통합
- 센서 융합 이득이 파라미터(계수)로 주어진 — To-Be 효과 과대추정 가능성 명시
- To-Be 허브(JAMDC2)의 고장·성능저하 미모사 — 허브 스펙을 낮추면 고강도 구간에서 누수율이 역전됨을 스스로 보고(단일 지표 과대주장 금지 경고)
- 장사정포 요격체계(LAMD) 미구현, 항적 연속성(재소실) 미구현

7.2 IC IADS_C2 (main)

강점 (근거 기반)

- 물리 충실도 — 레이더 방정식, 지구곡률 수평선, 탄도 에너지 보존 속도 모델, 비례항법 유도, 고속체 관통 방지(선분·선분 최근접)까지 구현
- 비교 공정성 규율 — 사수 선정 단일 알고리즘 + 4개 정보 레버, Kill Web Pk 보너스 페지(ADR-

약점·한계 (문서에 명시된 것)

- 파라미터 원장에서 C등급(설계 추정) 우세 — 한국군 C2 절차시간·용량은 공개자료 부재. "결론은 절대치가 아니라 구조·방향·강등 경로로 읽어라"고 명시

051), 위증 검정으로 "구조 결합" 노브 색출

- 결정론적 리플레이 — 도메인별 난수 서브스트림으로 이벤트 순서 독립 재현, 실행 기록(trace v3)만으로 분석 재구성
- 정직성 문화 — 못 쟀 것은 `available:false`, 대리 지표는 `proxyOnly`, 미도달 전환점은 `null` — 0이나 최대값으로 위장하지 않음
- 방대한 테스트·문서 — 약 2,490 케이스, ADR 55+, CI 병합 게이트
- 3D 시각화 — 탄도 궤적·요격·커버리지의 입체 확인(성능 규칙: 동적 700객체 30FPS)

- Kill Web 근거 수치 일부가 제조사(노스롭 그러먼) 홍보자료 기반 — 단, Pk 보너스 등은 이미 코드에서 순화·폐지
- 센서 기여도 지표 미관측(탐지 이벤트가 기록 포맷에 없음 — 정직하게 `unavailable` 처리)
- 해석 모델(Erlang-C)은 근사(실제는 결정적 서비스+파상 도착) — 상한 경향 명시
- 침투 경로·발사 원점은 의도적으로 추상화(실제 지형·부대 위치 아님)
- 전자전·사이버 위협은 메타데이터만(실체 미생성), 해군 자산 미구현

7.3 서로가 서로의 보완재

Air_Defense의 최대 약점(물리 부재)은 IADS_C2 물리 이식으로, IADS_C2의 분석 공백(퍼널·구조적 누출)은 Air_Defense 지표 역수입으로 이미 메워지고 있습니다. 남은 비대칭은 ① Air_Defense의 비용 축 지표(교환비·방어효율)가 IADS_C2에 없다는 점, ② IADS_C2의 운용원 숙련도·명령 수명주기 해상도가 Air_Defense 기본 모드에 없다는 점입니다.

8. 종합 결론 — 무엇이 같고 무엇이 다른가

8.1 같은 것

- 질문의 뼈대: "C2 구조 통합이 방공 성과를 얼마나 개선하는가" — 분절형 대 통합형의 짝지은 정량 비교
- 통계 방법: Mulberry32 시드 결정론, 같은 시드 쌍대 몬테카를로, 95% 신뢰구간, 병목 임계 $p\ 0.7/0.9$
- 과학적 규율: ADR 기록, 파라미터 신뢰등급, 기능 플래그 되돌리기, "개념값·상대 비교 전용" 디스클레이머
- 도메인 제약: 신궁·천마 탄도탄 불가, 주한미군 자산 미연동 독립축 등 핵심 제약 공유

8.2 다른 것 (한 문장씩)

축	AD Air_Defense	IC IADS_C2
세계관	C2는 대기행렬 — 막히는 곳(병목)을 찾아라	C2는 정보 흐름 — 물리 위에서 결재선의 값을 재라
시간	사건 점프(순수 DES)	사건 스케줄 + 0.02초 물리 적분
비교 대상	K-JAMDS As-Is ↔ To-Be(JAMDC2)	선형 3축 ↔ Kill Web(IBCS)
주무기	누수 사유·병목 도출·전환점·비용교환비	킬체인 지연 분해·병목 귀속·누수 내러티브
화면	2D 지도 + 단일 HTML 오프라인	3D 지구본 + 몬테카를로 대시보드
검증 스타일	편향 자기고발·반증 실험	결정론 리플레이·위증 검정·대규모 테스트

8.3 독자를 위한 최종 안내

정책·조직 논의(지휘구조 개편의 기대 효과, 어느 조건에서 효과가 큰가)에는 **AD** Air_Defense의 결과를, 체계·배치 논의(센서 사각, 요격 가능 범위, 결재 단계 단축의 시간 가치)에는 **IC** IADS_C2의 결과를 먼저 보되, 두 시뮬레이터 모두 "절대 수치"가 아니라 "구조 간 상대 비교"로만 읽어야 합니다. 이는 양쪽 문서가 공통으로, 반복적으로 강조하는 사용 원칙입니다.

9. 용어 설명 (비전문가용)

9.1 군사·방공 용어

용어	쉬운 설명
C2 (지휘통제)	Command & Control. "누가 상황을 파악하고, 누가 결심하고, 누가 명령하는가"의 조직·절차·통신망 전체
IADS	통합방공체계(Integrated Air Defense System). 센서·지휘소·요격무기를 하나로 엮은 방공 시스템
K-JAMDS / KJADS	한국형 합동방공체계(구축 논의 중인 개념). Air_Defense가 재현하는 대상
KAMD	한국형 미사일방어. 탄도미사일을 막는 체계와 지휘 계선
MCRC	중앙방공통제소(공군). 한국 하늘의 항공기 위협을 감시·통제하는 지휘소
KAMDOC	KAMD 작전센터. 탄도미사일 방어의 지휘소
JAMDC2	합동방공지휘통제(To-Be 개념 노드). Air_Defense에서 모든 센서 항적을 융합하는 미래 통합 허브
ICC / ECS / MFR	포대 지휘 체인: 정보통합센터(여단급) / 교전통제소(포대장) / 다기능레이더
IBCS	미 육군 통합전투지휘체계(노스롭 그러먼). "어떤 센서든, 최적의 사수가"를 구현한 실존 체계. IADS_C2 Kill Web의 모델
Kill Chain / Kill Web	킬체인 = 탐지→요격의 한 줄 연쇄(한 고리 끊기면 실패). 킬웹 = 여러 경로가 그물처럼 얽혀 한 노드가 죽어도 우회하는 구조
F2T2EA	Find-Fix-Track-Target-Engage-Assess. "찾고, 위치 고정하고, 추적하고, 조준하고, 교전하고, 평가한다" — 미군 교리의 표준 교전 순환
OODA / TEWA	관측·판단·결심·행동 의사결정 순환 / 위협평가·무기할당(어떤 위협이 급하고 어느 무기로 잡을지)
WTA	무기·표적 할당(Weapon-Target Assignment). 여러 위협·여러 무기의 최적 짝짓기 문제
BDA	전투피해평가(Battle Damage Assessment). "쏜 게 맞았나?" 확인 — 재교전 여부의 근거
교전 봉투(Envelope)	무기가 실제로 요격 가능한 거리·고도 범위(최소/최대 거리·고도)
PIP	예상요격점(Predicted Intercept Point). "지금 쏘면 어디서 만나는가"를 미리 계산한 지점
Pk / PSSEK	격추확률. PSSEK는 무기×위협×거리×접근각 조합별 1발 격추확률 참조표(EADSIM 방식)
Pd	탐지확률. 레이더가 한 번 스캔에서 표적을 발견할 확률
RCS	레이더 반사면적(Radar Cross Section). 표적이 레이더에 얼마나 크게 보이는가 — 스텔스는 RCS가 작음
SNR	신호 대 잡음비. 거리의 4제곱에 반비례해 급감 — 멀수록 급격히 안 보이는 이유
레이더 수평선	지구가 둥글어 낮게 나는 표적은 일정 거리 밖에서 지평선에 가려 안 보이는 한계선
ECM / 재밍	전자 대응책(채프·플레어 등)과 전파 방해 — 탐지·격추확률을 깎는 요소
S-L-S / S-S	Shoot-Look-Shoot(1발 쏘고 결과 보고 재발사) / Shoot-Shoot(2발 연속) 사격 교리
Salvo(일제사)	한 교전에 여러 발 동시 발사. k발이면 격추확률이 1-(1-Pk) ^k 로 상승
TBM / SRBM / MRL	전술탄도미사일 / 단거리탄도미사일(KN-23급) / (초)대형 방사포(KN-25급)
UAS / 무인기	무인항공기체계. 작고 느리고 낮게 날아 레이더에 잘 안 잡히는 것이 대응 난점

ROE	교전규칙(Rules of Engagement). 언제·누가·무엇에 사격해도 되는지의 법적·작전적 규칙
책임공백 / 중복교전	경계 표적을 "상대가 쏘겠지" 하며 아무도 안 쏘 / 협조 실패로 두 부대가 같은 표적에 각각 쏘(요격탄 낭비)
누수(leak)	방공망을 뚫고 통과한 위협. 두 시뮬레이터 공통의 주지표(누수율/누출률)
THAAD / PAC-3 / L-SAM / 천궁-II / 천마 / 비호 / 신궁	고고도(주한미군)/요격 미사일(주한미군·한국군)/한국형 상층 요격/한국형 중층 요격/단거리 자주 대공유도무기/자주 대공포/휴대용 대공미사일

9.2 시뮬레이션·통계 용어

용어	쉬운 설명
M&S	모델링 & 시뮬레이션. 현실을 수학 모델로 만들어 컴퓨터로 실험하는 분야
DES (이산사건 시뮬레이션)	사건(도착·완료 등)이 일어나는 순간으로만 시계를 점프시키는 방식 — 은행 창구, 콜센터 분석의 표준
Time-stepped(시간步進)	일정 간격(예: 0.02초)마다 모든 물체를 다시 계산하는 방식 — 물리 시뮬레이션의 표준
EADSIM	미군 표준 확장방공시뮬레이션. IADS_C2는 그 핵심 개념만 추린 "EADSIM-Lite"
M/M/c/K 대기행렬	무작위 도착(M)·무작위 서비스(M)·창구 c개·대기실 정원 K의 표준 대기행렬 모형. 정원 초과 손님 손실(=누수)
Erlang-C	대기행렬에서 "기다릴 확률"을 주는 고전 공식. 콜센터 인력 산정에 실제 사용
이용률 ρ (rho)	창구가 바쁜 시간의 비율. 0.7 넘으면 대기가 길어지고 0.9 넘으면 사실상 마비 — 두 시뮬레이터 공통 임계값
몬테카를로(MC)	난수를 바꿔가며 수백 번 반복해 평균·범위를 얻는 방법. 카지노 도시 이름에서 유래
95% 신뢰구간(CI)	"진짜 값이 이 범위에 있을 것"이라고 95% 확신하는 구간. 좁을수록 정밀
시드(seed)	난수 생성의 시작값. 같은 시드면 같은 난수열 → 같은 결과(재현성)
CRN(공통난수) / 쌍대 비교	비교할 두 안(案)에 같은 난수(같은 위협 열)를 주고 차이만 보는 기법 — "운 차이"를 제거해 적은 반복으로 정밀 비교
Welford 알고리즘	데이터를 하나씩 받으며 평균·분산을 안정적으로 갱신하는 온라인 계산법
절단(censoring)	관측 시간이 끝나 결말을 못 본 사례. 이를 성공/실패 어느 쪽으로도 왜곡하지 않도록 분모를 보정하는 것이 절단 보정
생존자 편향	성공 사례만 보고 평균을 내는 오류(예: "격추까지 걸린 시간"은 격추된 것만 집계됨)
민감도 분석 / 토네이도 차트	입력값을 $\pm 20\%$ 흔들어 결과가 얼마나 출렁이는지 본 뒤, 영향 큰 순서로 늘어세운 막대그래프(모양이 토네이도 같음)
임계 전환점	위협 강도를 서서히 올릴 때 시스템 거동이 질적으로 바뀌는 지점(예: 병목 돌파 강도, 개선팩 최대 강도)
MoE / MoP / MoCE / MoFE	효과 척도(성적표) / 성능 척도(과정 기록) / C2 효과성 척도 / 전력 효과성 척도 — NATO 분석 모범규준(COBP)의 지표 계층
ADR	Architecture Decision Record. "왜 이렇게 만들었나"를 맥락·선택지·결정·되돌리는 법까지 남기는 설계 결정 문서
V&V	검증(Verification: 모델을 맞게 구현했나) & 확인(Validation: 모델이 현실을 맞게 반영하나)
기능 플래그	기능을 켜고 끄는 스위치. 모든 개선을 끄면 이전 결과와 일치함을 보여 "조작 없음"을 증명하는 데 사용

결정론적 리플레이	실행의 모든 무작위성을 기록·고정해 언제든지 완전히 같은 실행을 재생하는 능력 — 디버깅·감사의 기반
반증(falsification) 실험	자기 결론을 무너뜨릴 실험을 스스로 설계해 통과하는지 보는 과학적 검증 — 두 프로젝트 모두 채택
퍼널(funnel)	깔때기. 단계별로 몇 %가 살아남는지 보는 분석(마케팅 분석에서 차용)
CRN·서브스트림	난수 스트림을 용도별로 쪼개 관리하는 기법 — 코드 수정·순서 변경에도 결과가 흔들리지 않게 함

부록 — 분석 대상 스냅샷

	Air_Defense	IADS_C2
저장소	DaehyunY00/Air_Defense	DaehyunY00/IADS_C2
브랜치 / 커밋	v2 / 5465f3f ("Integrate high-fidelity IADS C2 analysis")	main / 73226b2
핵심 진입점	index.html , 단일본 K-JAMDS_시뮬레이터_단일본.html	index.html (3D), mc.html (몬테카를로)
핵심 엔진	js/engine/sim-engine.js	src/core/ (discrete-event-runner, engagement-model, sensor-model, physics 등)
분석 근거 문서	README, docs/C2_시뮬레이션_모델_검토_및_사용법.md, vv-report.md, metrics-verification.md, params.md, ADR 12건	README, PROJECT_CONTEXT.md, CONCEPTS.md, DECISIONS.md(ADR 55+), params-ledger.md, ibcs-concept.md

본 보고서는 2026-07-24 기준 두 저장소의 코드·문서를 정적 분석하여 작성되었습니다. 모든 수치는 각 저장소가 스스로 문서화한 개념값이며, 실제 무기체계 성능·부대 배치와 무관합니다.